MATHEMATIKVORKURS WS 2026/27

Vorlesung 9

24.09.2026

ÜBERBLICK

1 Wiederholung

2 Stetigkeit
Definition
Regeln
Eigenschaften stetiger Funktionen

3 Differentialrechnung
Differenzierbarkeit
Zusammenhänge

LERNZIELE

STETIGKEIT

Mit Hilfe der Selbstlerneinheiten sowie der heutigen Vorlesungsinhalte sind Sie in der Lage . . .

- . . . verschiedene Charakterisierungen von stetigen Funktionen wiederzugeben.
- . . . anschaulich zu beschreiben, was Stetigkeit bedeutet.
- . . . anzugeben, auf welchen Bereichen elementare Funktion stetig sind.
- . . . Rechenregeln für stetige Funktionen anzuwenden.

Die Übungsaufgaben werden Ihnen helfen, die Themen besser zu verstehen und geben Ihnen die Möglichkeit die gelernten Inhalte anzuwenden.

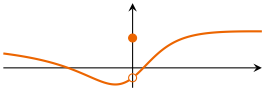
MODULEMPFEHLUNGEN

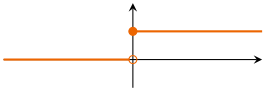
Folgende **Module** beinhalten und ergänzen die Vorlesungsinhalte:

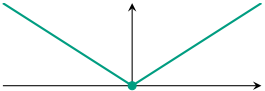
- Analysis - Grenzwerte von Funktionen und Stetigkeit
  - Grenzwerte von Funktionen
  - Stetigkeit
- Analysis - Analysis kompakt

STETIGKEIT

MOTIVATION UND VEREINBARUNG







Wir haben gesehen, dass der Funktionsgrenzwert an einer Stelle x_0 nicht unbedingt mit dem Funktionswert an dieser Stelle übereinstimmt.

Wir wollen nun Funktionen betrachten, bei denen der Funktionsgrenzwert mit dem Funktionswert übereinstimmt. ($\rightarrow$ wichtige Klasse von Funktionen)

Erinnerung: Vereinbarung

Im Folgenden betrachten wir stets Funktionen, deren Definitionsbereich nur aus Häufungspunkten besteht!

STETIGKEIT

DEFINITION

Definition (Stetigkeit)

Sei $D \subseteq \mathbb{R}$ und $x_0 \in D$ ein Häufungspunkt der Menge. Eine Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ heißt **stetig in x_0**, wenn

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0).$$

Weiter heißt f **stetig auf D** , wenn f in jedem Punkt $x_0 \in D$ stetig ist.

Anschauung: (kleine Ursache $\Rightarrow$ kleine Wirkung)

Bei einer stetigen Funktion führen kleine Änderungen im Argumenten auch nur zu kleinen Änderungen der Funktionswerte.

Merke:

Bei stetigen Funktionen kann die Reihenfolge von Grenzwertbildung und Funktionsauswertung vertauscht werden:

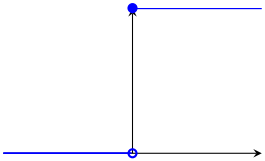
$$\lim_{n \to \infty} f(x_n) = f\left(\lim_{n \to \infty} x_n\right)$$

STETIGKEIT

BEISPIELE

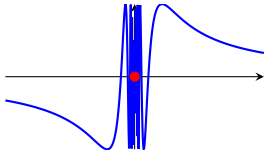
Heaviside-Funktion

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x < 0 \\ 1 & \text{für } x \geq 0 \end{cases}$$



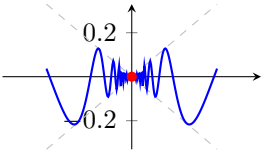
unstetig in $x_0 = 0$

$$f(x) = \begin{cases} \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{für } x \neq 0 \\ 0 & \text{für } x = 0 \end{cases}$$



unstetig in $x_0 = 0$

$$f(x) = \begin{cases} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{für } x \neq 0 \\ 0 & \text{für } x = 0 \end{cases}$$



stetig in $x_0 = 0$

STETIGKEIT

ÄQUIVALENTE CHARAKTERISIERUNGEN

Satz ($\varepsilon\delta$ - Kriterium)

*Sei $D \subseteq \mathbb{R}$ und $x_0 \in D$. Eine Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ ist genau dann **stetig in $x_0 \in D$**, wenn:*

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta = \delta(\varepsilon, x_0) > 0 : \quad |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon \quad \text{für alle} \quad x \in D \text{ mit } |x - x_0| < \delta$$

Satz (Folgenstetigkeit)

*Sei $D \subseteq \mathbb{R}$ und $f : D \to \mathbb{R}$ eine Funktion. Dann ist f genau dann **stetig in $x_0 \in D$**, wenn für **jede** Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq D$ mit $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x_0$ auch die Folge der Funktionswerte $(f(x_n))_{n\in\mathbb{N}}$ konvergiert und*

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(x_0) .$$

STETIGKEIT

BEISPIEL

Beispiel

Das Polynom $p : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto 3x^2$ ist stetig auf $\mathbb{R}$.

Begründung:

Sei $x_0 \in \mathbb{R}$ beliebig und $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ mit $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x_0$. Dann gilt nach den Grenzwertsätzen:

$$\lim_{n\to\infty} p(x_n) = \lim_{n\to\infty} 3(x_n)^2 = 3 \cdot \lim_{n\to\infty} x_n \cdot x_n = 3 \cdot \lim_{n\to\infty} x_n \cdot \lim_{n\to\infty} x_n = 3 \cdot x_0 \cdot x_0 = 3x_0^2 = p(x_0)$$

□

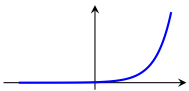
Bemerkung: (Beweisidee über $\varepsilon\delta$- Kriterium)
Dazu sei $\varepsilon > 0$, $x_0 \in \mathbb{R}$ und wir wählen $\delta := -|x_0| + \sqrt{|x_0|^2 + \varepsilon/3}$ (oder $\delta = \min\{1, \frac{\varepsilon}{3(1+2|x_0|)}\}$).
Jetzt können wir für $x \in \mathbb{R}$ mit $|x - x_0| < \delta$ nachrechnen, dass $|p(x) - p(x_0)| < \varepsilon$ gilt.

STETIGKEIT ELEMENTARER FUNKTIONEN

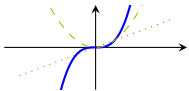
Regel

Elementare Funktionen sind stetig auf ihren Definitionsgebieten.

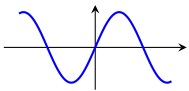
e^x
stetig auf $\mathbb{R}$



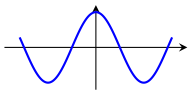
x^n, $n \in \mathbb{N}_0$,
stetig auf $\mathbb{R}$



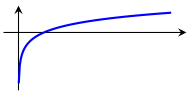
$\sin(x)$
stetig auf $\mathbb{R}$



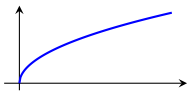
$\cos(x)$
stetig auf $\mathbb{R}$



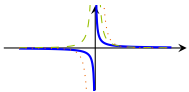
$\ln(x)$
stetig auf $\mathbb{R}_{>0}$



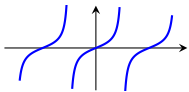
$\sqrt{x}$ bzw. $x^\alpha, \alpha > 0$
stetig auf $\mathbb{R}_{\geq 0}$



$1/x^n$, $n \in \mathbb{N}$
stetig auf $\mathbb{R} \setminus \{0\}$



$\tan(x)$
stetig auf $\mathbb{R} \setminus (\frac{\pi}{2} + k\pi)$



STETIGKEIT - REGELN

Mit folgenden Sätzen können wir die Untersuchung der Stetigkeit auf einfache Bausteine reduzieren:

Satz ($\pm, \cdot, |\cdot|, \div$)

Es sei $D \subseteq \mathbb{R}$ und $f, g : D \to \mathbb{R}$ seien stetig in $x_0 \in D$. Dann sind die Funktionen

$$f \pm g, \qquad f \cdot g, \qquad \text{und} \quad |f|$$

stetig in x_0.

Ist $x_0 \in \bar{D} := \{x \in D \mid g(x) \neq 0\}$, so ist die Funktion

$$f/g : \bar{D} \to \mathbb{R}$$

stetig in x_0.

Satz (Verkettung stetiger Funktionen)

Seien $D_f, D_g \subseteq \mathbb{R}$ und

- *die Funktion $f : D_f \to \mathbb{R}$ sei stetig in $x_0 \in D$*
- *$f(D_f) \subseteq D_g$,*
- *und die Funktion $g : D_g \to \mathbb{R}$ sei stetig in $f(x_0)$.*

Dann ist die Verkettung

$$g \circ f : D_f \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto g(f(x))$$

stetig in x_0.

STETIGKEIT - REGELN

Satz (Anschussbedingung)

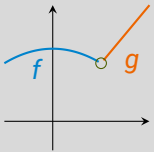
Sind $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ und $g : [b,c] \to \mathbb{R}$ stetige Funktionen mit der ***Anschlussbedingung***

$$f(b) = g(b),$$

so ist die zusammengesetzte Funktion $h : [a,c] \to \mathbb{R}$ mit

$$h(x) := \begin{cases} f(x), & x \in [a,b), \\ g(x), & x \in [b,c] \end{cases}$$

stetig auf $[a,c]$.



Aufgabe

Wie muss $\alpha \in \mathbb{R}$ gewählt werden, sodass die Funktion

$$h(x) := \begin{cases} x^2 - 1, & x \in (-\infty, 1), \\ \alpha, & x \in [1, \infty) \end{cases}$$

stetig auf $\mathbb{R}$ ist?

STETIGKEIT - SÄTZE

EIGENSCHAFTEN STETIGER FUNKTIONEN

Satz (Stetigkeit der Umkehrfunktion)

*Sei $D \subseteq \mathbb{R}$ ein **Intervall** und $f : D \to Z$ eine stetige und bijektive Funktion. Dann ist die Umkehrfunktion $f^{-1} : Z \to D$ ist stetig auf Z. (Zudem ist Z ein Intervall.)*

Warnung: Die Voraussetzung, dass D ein Intervall ist, ist wesentlich.

Die Funktion

$$f : [1,2] \cup (3,4] \to [1,3]$$

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{für } x \in [1,2] \\ x-1 & \text{für } x \in (3,4] \end{cases}$$

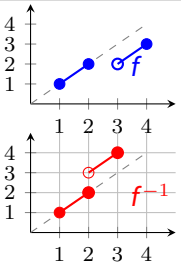
ist stetig und bijektiv.

Aber die Umkehrfunktion

$$f^{-1} : [1,3] \to [1,2] \cup (3,4],$$

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{für } x \in [1,2] \\ x+1 & \text{für } x \in (2,3] \end{cases}$$

ist unstetig in $x = 2$.

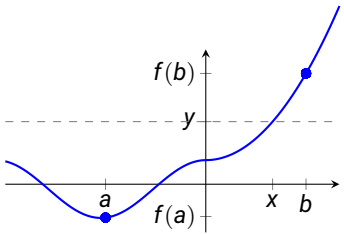


STETIGKEIT: SÄTZE

EIGENSCHAFTEN STETIGER FUNKTIONEN

Satz (Zwischenwertsatz)

Sei $[a,b] \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall.
*Ist $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ **stetig** und ist y zwischen $f(a)$ und $f(b)$, dann existiert ein $x \in [a,b]$ mit $f(x) = y$.*



Satz (Nullstellensatz von Bolzano)

Sei $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig und es gelte $f(a)f(b) < 0$.
Dann existiert ein $x \in (a,b)$ mit $f(x) = 0$.

Beweis

Die Behauptung folgt direkt aus dem Zwischenwertsatz:

Aus der Bedingung $f(a)f(b) < 0$ folgt

$$f(a) < 0 < f(b) \quad \text{oder} \quad f(b) < 0 < f(a).$$

Darauf können wir den ZWS anwenden.

STETIGKEIT: SÄTZE

ANWENDUNG ZWISCHENWERTSATZ

Beispiel

Frage: Besitzt die Gleichung $x = \cos(x)$ reelle Lösungen?
Wir betrachten die Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit $f(x) = x - \cos(x)$.

Dann gilt

$$f(0) = 0 - \cos(0) = -1 < 0 \quad \text{und} \quad f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} - \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} > 0$$

Nun können wir den Zwischenwertsatz auf die Funktion f und das Intervall $[0, \pi/2]$ anwenden, d.h.:

$$\exists x_0 \in (0, \pi/2) \quad \text{mit} \quad f(x_0) = 0.$$

Also besitzt die Gleichung mindestens eine reelle Lösung.

STETIGKEIT: SÄTZE

EIGENSCHAFTEN STETIGER FUNKTIONEN

Satz (Weierstraß)

Sei

- $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ *ein* ***abgeschlossenes Intervall*** *und*
- $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ ***stetig***.

Dann gibt es x_{min}, $x_{max} \in [a, b]$ *mit*

$$f(x_{min}) \leq f(x) \leq f(x_{max}), \qquad \text{für alle } x \in [a, b].$$

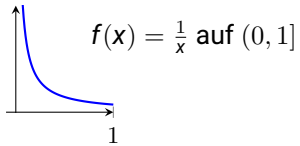
Insbesonder ist f *also beschränkt.*

Merke:

Stetige Funktionen auf abgeschlossen Intervallen sind beschränkt.

Warnung

Das Intervall muss abgeschlossen sein.



ÜBERBLICK

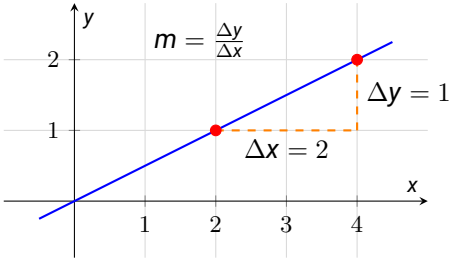
1 Wiederholung

2 Stetigkeit
Definition
Regeln
Eigenschaften stetiger Funktionen

3 Differentialrechnung
Differenzierbarkeit
Zusammenhänge

DIFFERENTIALRECHNUNG

MOTIVATION



Beispiel (Geradensteigung)

Geraden $f : D \to \mathbb{R}$ besitzen **konstante** Steigung, welche für $x, x_0 \in D$ mit $x \neq x_0$ gegeben ist durch

$$m = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Bemerkung

Die Steigung einer Funktion gibt Auskunft über das **Änderungsverhalten** der Funktion.

Frage:

Wie kann die Steigung einer allgemeinen Funktion berechnet?

DIFFERENZENQUOTIENT

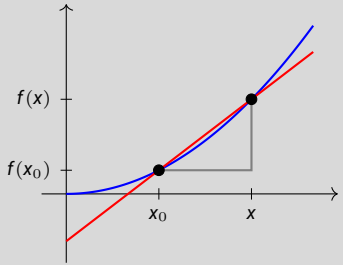
Definition (Differenzenquotient)

Sei $I \subseteq R$ ein offenes Intervall und $f : I \to \mathbb{R}$ eine reelle Funktion. Weiter seien $x, x_0 \in I$ mit $x \neq x_0$. Dann bezeichnen wir

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

als **Differenzenquotienten** von f an der Stelle x_0.

Der Differenzenquotient gibt die Steigung der Sekante an, die durch die Punkte $(x_0 \mid f(x_0))$ und $(x, f(x))$ definiert ist.



DIFFERENZIERBARKEIT - DEFINITION

Definition (Differenzierbarkeit)

Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein offenes Intervall und $x_0 \in I$.
Eine Funktion $f : I \to \mathbb{R}$ heißt **differenzierbar** in x_0, wenn der Grenzwert

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

existiert.

In diesem Fall nennen wir den Grenzwert die **Ableitung von f in x_0** und wir schreiben hierfür

$$f'(x_0), \quad \frac{df}{dx}(x_0) \quad \text{oder} \quad Df(x_0).$$

Bemerkung

Der nebenstehende Grenzwert existiert genau dann, wenn der Grenzwert

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

existiert und die Grenzwerte stimmen überein.
(Es wurde $h := x - x_0$ gesetzt.)

Vereinbarung

Im folgenden seien alle Funktionen auf Intervallen definiert.

ABLEITUNGSFUNKTION

Definition (Ableitungsfunktion)

Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein offenes Intervall.

Eine Funktion $f : I \to \mathbb{R}$ heißt **differenzierbar** auf I, falls sie in allen Punkten $x_0 \in I$ differenzierbar ist.

Die Funktion

$$f' : I \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto f'(x)$$

heißt dann **Ableitung**(sfunktion) von f.

Merke:

Ableitung $\widehat{=}$ Änderungsrate

Beispiel

Die Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$ ist auf ganz $\mathbb{R}$ differenzierbar. Denn für $x_0 \in \mathbb{R}$ gilt:

$$\begin{aligned}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} &= \frac{(x_0+h)^2 - x_0^2}{h} \\ &= \frac{x_0^2 + 2x_0h + h^2 - x_0^2}{h} \\ &= 2x_0 + h \\ &\xrightarrow{h\to 0} \quad 2x_0\end{aligned}$$

Die Ableitungsfunktion von f ist daher:

$$f'(x) = 2x$$

ZUSAMMENHÄNGE

DIFFERENZIERBARKEIT UND STETIGKEIT

Satz (differenzierbar $\Rightarrow$ stetig)

Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall. Es sei $f : I \to \mathbb{R}$ in $x_0 \in I$ differenzierbar. Dann ist f stetig in x_0.

Warnung:

Die Umkehrung dieses Satzes ist im Allgemeinen falsch!

Beweis

Ist f differenzierbar in x_0 so existiert der Grenzwert $\lim\limits_{x \to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = f'(x_0)$ und es folgt aus den Grenzwertsätzen

$$0 = f'(x_0) \cdot 0 = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot \lim_{x \to x_0} (x - x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot (x - x_0) = \lim_{x \to x_0} f(x) - f(x_0).$$

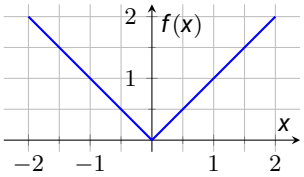
D.h. $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$ und damit ist f in x_0 stetig. □

ZUSAMMENHÄNGE

DIFFERENZIERBARKEIT UND STETIGKEIT

Beispiel (Betragsfunktion: stetig, aber nicht differenzierbar in $x_0 = 0$)

Betrachte die Betragsfunktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit $f(x) = |x|$.



Für $x_0 = 0$ gilt:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{|x|}{x} = \begin{cases} 1, & \text{falls } x > 0 \\ -1, & \text{falls } x < 0 \end{cases}$$

Also existiert der Grenzwert dieses Audruckes für $x \to 0$ nicht und damit ist f nicht differenzierbar in $x_0 = 0$.

Die Betragsfunktion ist allerdings stetig in $x_0 = 0$.

FUNKTIONENKLASSEN

